

POROČILO

8. merjenje gostote mag. polja

(I) $U_H = \frac{I}{meb} B$

$U_H(B) = k \cdot B$

$B = \mu_0 \frac{NI}{r}$

$U_H =$

$B_{1H} = \frac{0,16 \text{ A} \cdot 800}{0,515 \text{ m}} \cdot 1,26 \cdot 10^{-6} = 0,312 \text{ mT}$

$B_{\text{novi}} = 3\% + 0,2\% + 1\% = 4\%$

$B_1 = 0,312 (1 \pm 0,04) \text{ mT} = 0,312 \text{ mT}$

$(0,31 \pm 0,01) \text{ mT}$

: ostali B v grafu $U_H(B)$

(II)

$k_H = (20,37 \pm 1) \frac{\text{A}}{\text{cm}}$

$B = \frac{U_H}{k_H} \xrightarrow{\text{merjeno}} k_H = (20 \pm 1) \frac{\text{A}}{\text{cm}} = 20 \frac{\text{A}}{\text{cm}} (1 \pm 0,05)$

graf $B(I) = \mu_0 \frac{NI}{r_0} \Rightarrow B(I) = k_H I$

$k_H = (1,1 \pm 0,1) \cdot 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{A m}}$

$= 1,1 \cdot 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{A m}} (1 \pm 0,09)$

$k_H = \frac{\mu N}{r_0}$

$k_H = (1,13 \pm 0,1) \cdot 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{A}^2 \text{ m}}$

teoretična vrednost:

$k_H = \mu \frac{N}{r_0} = 1,26 \cdot 10^{-6} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} \cdot \frac{320}{0,068} = 5,9 \cdot 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{A}^2 \text{ m}}$

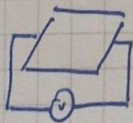
(III)

graf $B = B(x)$

magnet je rotiraj napol simetričen
popolna simetrija je nemogoče določiti

odstopanje?

g₁:



$\vec{F} = e(\vec{v} \times \vec{B})$

kar pomeni $eE_y = e v_x B$

$E_y = v_x B$

$U_H = E_y \cdot w = v_x B$

$U_H = \frac{IB}{neHs}$ delitev

$k_H = 5,9 \cdot 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{A}^2 \text{ m}}$

iz delcev na volni:

$I = nev_x A \rightarrow wt$

$v_x = \frac{I}{ne wt}$

8. merjenje gostote mag. polja

Določiti bomo gostoto magnetnega polja. Uporabljali bomo ~~standardno~~ meritev sile, ki jo mag. polje ustvarja in Hallov sondi.

Hallov pojav nastopi sledenja enačba:

$$U_H = \frac{IB}{neb'} \quad k = \left[\frac{A}{C \cdot m} \right]$$

↑
sivina vodiča

ko upoštevamo:

$$k \cdot B = U_H$$

navara: - pogosto: veliki tok, parni dve ne dotikata
- nujno:

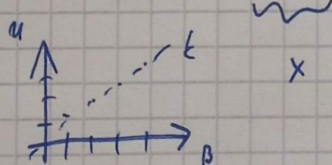
$$B_u = 5,8$$

$$U_H = k \cdot B \quad B = 1 \text{ mT}$$

$$B = \mu_0 \frac{N(I)}{L}$$

$$U_H = k \cdot \mu_0 \frac{NI}{L}$$

graf $U(BI)$:



$$8 \text{ N/cm}$$

$$800 \text{ N/m}$$

$$l = 1 \text{ m} \quad L = 515 \text{ cm}^{-1}$$

$$N = 800$$

$\pm 5 \text{ mA}$	$\pm 2 \text{ mV}$
300 mA	$1,5\%$

ničla na: 0,3 $B \downarrow$

[mV]	[mA]
u	I
5,7	160 mA
7,4	200 mA
9,3	250 mA
11,3	300 mA

at.lobl